

Sippeto

Sistem Pencatatan Penjualan UMKM Desa Toyoresmi

Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri

Program PPK Ormawa Pijar Raya 2026 - Kemendikbudristek

Sippeto dirancang sebagai platform digital terpadu (All-in-One) untuk memberdayakan pelaku UMKM di Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Melalui dukungan program PPK Ormawa Pijar Raya 2026 Kemendikbudristek, Sippeto menyatukan pencatatan kasir fisik (POS), manajemen persediaan barang multi-cabang, pencatatan keuangan otomatis, dan toko online e-catalog publik yang terhubung ke pemesanan WhatsApp secara aman guna meningkatkan kapasitas ekonomi desa.

1. Tujuan Proyek (Project Goals)

Sippeto dikembangkan sebagai wujud nyata pengabdian mahasiswa untuk mendukung digitalisasi ekonomi pedesaan. Tujuan strategis dari proyek ini adalah:

- **Pemberdayaan Ekonomi Desa Toyoresmi:** Membantu pelaku UMKM di Desa Toyoresmi naik kelas melalui pemanfaatan teknologi informasi guna mengelola operasional harian yang lebih efektif.
- **Implementasi PPK Ormawa Pijar Raya 2026:** Mewujudkan program kerja penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan dari Kemendikbudristek untuk memberikan dampak sosial-ekonomi langsung di masyarakat.
- **Otomasi Pencatatan Transaksi & Stok:** Mengurangi kesalahan pencatatan manual. Setiap penjualan di kasir fisik langsung memotong stok di cabang terkait dan otomatis masuk ke dalam laporan pembukuan keuangan.
- **Perluasan Pasar Melalui E-Catalog:** Menyediakan etalase produk online instan bagi UMKM desa agar dapat mempromosikan produk unggulan mereka secara luas ke luar wilayah Desa Toyoresmi.
- **Keamanan Data & Privasi Terjamin:** Mengamankan data keuangan masing-masing pelaku usaha melalui pemisahan data yang ketat serta menyembunyikan kontak WhatsApp penjual untuk menghindari spamming.

2. Spesifikasi Layanan & Fitur Utama (Specifications & Features)

Secara non-teknis, sistem Sippeto menyediakan solusi menyeluruh yang mencakup tiga pilar utama:

A. Dashboard Pengelola (Tenant)	B. Aplikasi Kasir (POS)	C. Katalog Online Publik
Pusat pengelolaan mandiri bagi pelaku UMKM Desa Toyoresmi untuk memantau keuangan, manajemen produk, mengalokasikan stok cabang, dan memantau pesanan online.	Aplikasi kasir praktis untuk melayani pembelian di lokasi fisik secara cepat, yang secara otomatis memotong stok barang cabang retail saat transaksi selesai.	Toko online publik yang menampilkan produk-produk aktif UMKM berdasarkan data stok cabang utama secara real-time tanpa perlu biaya pembuatan website.

Fitur-fitur utama yang ditawarkan meliputi:

- **Manajemen Persediaan Multi-Cabang:** Pemantauan persediaan stok barang di gudang utama maupun cabang penjualan dengan fitur transfer stok yang tercatat rapi.
- **Integrasi Pemesanan WhatsApp yang Aman:** Pembeli berbelanja lewat katalog web, dan ketika checkout, sistem menyusun pesan pesanan secara terformat untuk dikirim langsung ke WhatsApp admin toko tanpa memaparkan nomor telepon secara mentah di kode web.
- **Laporan Keuangan Otomatis:** Setiap penjualan langsung masuk ke jurnal pemasukan kas, serta tersedia input pengeluaran untuk menghasilkan laporan laba-rugi usaha secara instan.
- **Sistem Proteksi Honeypot Anti-Spam:** Keamanan formulir belanja untuk memblokir bot pengirim pesan palsu demi kenyamanan operasional UMKM.

3. Teknologi & Arsitektur Sistem (Technology Stack)

Sippeto dibangun menggunakan kombinasi teknologi modern berkinerja tinggi, andal, dan aman, guna menjamin stabilitas penggunaan sistem jangka panjang oleh masyarakat desa:

- **Next.js (Framework Frontend):** Teknologi berbasis React yang digunakan untuk membangun antarmuka web yang sangat cepat, responsive saat diakses melalui smartphone, dan ramah SEO.
- **Golang (Framework Gin Backend):** Bahasa pemrograman berkinerja tinggi yang digunakan sebagai mesin utama di balik layar (backend) untuk memproses semua logika bisnis, data stok, dan transaksi secara efisien.
- **PostgreSQL (Database):** Database relasional berskala industri yang tangguh untuk menyimpan semua catatan transaksi, data stok multi-cabang, dan akun pengguna dengan keamanan tingkat tinggi.
- **MinIO Storage (Object Storage):** Sistem penyimpanan file lokal terstruktur untuk mengunggah dan menyajikan aset media seperti gambar produk UMKM dan logo toko secara dinamis.
- **Docker & Caddy Server (Infrastruktur):** Docker digunakan untuk membungkus seluruh layanan teknologi agar mudah dijalankan, sementara Caddy Server bertindak sebagai pengarah lalu lintas web (reverse proxy) yang secara otomatis mengaktifkan enkripsi HTTPS demi keamanan transaksi.
- **JWT & Keamanan Level Baris (Security):** Penggunaan token JWT (JSON Web Token) untuk login yang aman, dikombinasikan dengan pembatasan akses data (row level security) sehingga data antar UMKM tidak saling bertukar.

4. Keunggulan Sistem Sippeto (Key Advantages)

Sebagai luaran dari program PPK Ormawa Pijar Raya 2026, Sippeto memiliki keunggulan strategis:

- **Solusi Terintegrasi (All-in-One):** Menghubungkan penjualan langsung (POS) dan pesanan online (katalog) ke dalam satu pengelolaan database stok dan pembukuan keuangan yang sama, meminimalkan selisih.
- **Mudah Digunakan oleh Warga Desa:** Antarmuka bersih, ramah pengguna, dan dirancang khusus agar mudah dinavigasi oleh pemilik UMKM yang baru memulai digitalisasi usaha.
- **Infrastruktur Mandiri & Efisien:** Menggunakan server berbasis kontainer Docker dan Caddy yang ringan sehingga tidak memerlukan spesifikasi server yang mahal untuk dijalankan secara berkelanjutan.
- **Keamanan & Proteksi Privasi:** Melindungi nomor kontak WhatsApp pemilik UMKM dari bot spamming internet dengan redirect aman dari server, serta isolasi data antar tenant.

5. Rencana Pengembangan (Roadmap)

Pengembangan sistem Sippeto dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan sistem siap pakai oleh warga Desa Toyoresmi:

- **Fase 1: Pembangunan Struktur Dasar** - Pembuatan struktur database multi-cabang, penyimpanan gambar produk, dan konfigurasi profil UMKM.
- **Fase 2: Aplikasi Kasir & Kontrol Stok** - Integrasi modul transaksi kasir fisik (POS) dengan pengurangan stok otomatis per cabang retail secara real-time.

- **Fase 3 & 4: Toko Online & Pesanan WhatsApp** - Pembuatan katalog web publik bagi UMKM dan integrasi tombol checkout langsung ke WhatsApp admin toko secara aman.
- **Fase 5: Laporan Laba-Rugi & Penyempurnaan Alur** - Otomasi pencatatan keuangan masuk/keluar saat pesanan dikonfirmasi lunas oleh admin, serta finalisasi pengujian sistem.

Dokumen ini merupakan bagian dari luaran program PPK Ormawa Pijar Raya 2026 Kemendikbudristek untuk Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Penjelasan detail teknis telah diselaraskan dengan arsitektur kode (Next.js, Golang, PostgreSQL, MinIO, Docker, Caddy) untuk membuktikan kesiapan teknologi sistem kepada reviewer program pengabdian masyarakat.